04- Representaciones Binarias

miércoles, 28 de enero de 2026 15:26

Ejercicios:

1) $13{,}333_{10} \xrightarrow{2} 11010000010101_2$

2) $1001011001111110_2 \xrightarrow{10} 19262_{16}$

3) $111110101011001001011111_2 \xrightarrow{16}$ 3 E A D 2 9 B F

0011 1111 0010 1010 0001

4) $3F2A1_{16} \xrightarrow{2}$

5) $31037562_8 \xrightarrow{16}$ 6 4 3 F 7 2

011001000011111010110010

6) $12300213_4 \xrightarrow{16}$ 01 10 11 00 00 10 01 11 00

7) 1 B 0 9 C

Carina está escribiendo todos los números de uno en uno en su calculadora, empezando en 1. Pero a la calculadora se le rompieron las teclas del 2 y del 7, por lo que cualquier número que lleve esos dígitos, se lo salta. ¿Cuál es el milésimo número que escribirá Carina?

1	01	11	14		27
	~~2~~	12	15		~~28~~
2	03	13	16		~~29~~
3	04		~~17~~	16	30
4	05	14	18	17	31
5	06	15	19		~~32~~
	~~7~~		~~20~~	18	33
6	08		~~21~~	19	34
7	09		~~22~~	20	35
8	10		~~23~~	21	36
9	11		~~24~~		~~37~~
	~~12~~		~~25~~	22	38
10	13		~~26~~	23	39

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

255 127 63 31 15 7 3 1

40 512 64 8 1

$1000_{10} \xrightarrow{8}$ 1750 8

$\boxed{1960}$

0 → 0
1 → 1
2 → 3
3 → 4
4 → 5
5 → 6
6 → 8
7 → 9

Representaciones Binarias

# bits	
8	0 – 255
16	$2^{16} \approx 64000$
32	$2^{32} \approx 4{,}000{,}000{,}000$
64	$2^{64} \approx 16\,000\,000\,000\,000\,000$

Representación de Negativos

Complemento a 2 : 128 64 32 16 8 4 2 1

8 bits

0–255 | −128 — +127

-2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

1bit 7 bits

1 0 0 0 0 0 0 0
−128
−128

0 0 0 0 0 0 0 0
0

1 1 1 1 1 1 1 1
−128 64 32 16 8 4 2 1
−1

0 1 1 1 1 1 1 1
127

Letras

A	00001	N	01110
B	00010	O	01111
C	00011	P	10000
D	00100	Q	10001
E	00101	R	10010
F	00110	S	10011
G	00111	T	10100
H	01000	U	10101
I	01001	V	10110
J	01010	W	10111
K	01011	X	11000
L	01100	Y	11001
M	01101	Z	11010

16 8 4 2 1

3

7

15

31

M A R

01001101 01000001 01001010

4 D 4 1 5 2

Mayúsculas 010

minuscules v11